

Problem 2 — SIS CVP 求解报告

一、问题描述

寻找 $v, u \in Z^{100}$, 满足 :

$$Av + u \equiv t \pmod{100}, \quad \|v\|_{\infty} \leq 15, \quad \|u\|_{\infty} \leq 15$$

其中 $A \in Z_{100}^{100 \times 100}$, $t \in Z_{100}^{100}$ 。格维度 200, 模数 $q = 100$ 。

二、所有尝试方法汇总

BKZ 渐进归约

BKZ级别	耗时	齐次最佳	Babai CVP
40	3s	score=32	score=45
50	15s	—	—
60	50s	score=30	score=45
65	2min	score=21	score=31
70	7min	score=17	score=30
75	1.5h	score=15	score=24
80	3.4h	score=14	score=24
85	15.8h	已杀	已杀

关键 : BKZ-80 齐次 $l_{\infty} = 14$ (3 行达标) , 但 Babai CVP 卡在 24。

全部方法完整对比

方法	最佳 Score	结论
Babai CVP (BKZ-80)	24	基线
Babai + 短齐次行组合	21	局部最优
随机化 Babai (5万次)	24	无改善
模拟退火	24	随机扰动破坏性大
贪心坐标下降	22	近视, 卡死

定向行组合搜索	21	子空间不匹配
LLL + Kannan (修正u公式)	44	远差于 Babai
G6K workout (bs=40-80)	24-26	CVP 无增益
fpylll CVP.closest_vector	—	3.8h 无结果
Z3 SMT / CP-SAT	—	超时

三、成功解法：B&B GSO 剪枝枚举

第1步：BKZ-80 格基归约 (3h23m)

构造正确的 SIS 格基 (200×200)：

$$B = [I_{100}, -A^T; 0, q \cdot I_{100}]$$

用 fpylll BKZ-80 归约 (strategies=default.json, max_loops=2)。

第2步：Babai CVP → 初始解 score=24

在 BKZ-80 基上做 Babai 最近平面算法，得到初始候选解： $\|v\|_\infty=24$, $\|u\|_\infty=19$ ，仅 6 个坐标超标。

第3步：B&B GSO 剪枝枚举 → score=15 (关键突破)

原理：Babai 取整误差集中在最后几个 GSO 维度。BKZ-80 基中：

- 维度 0-191：GSO 范数大 ($\sim 10^4$)，Babai 取值准确，误差可忽略
- 维度 192-199：GSO 范数小 (接近高斯启发式)，但 μ 系数将修正反向传播到全部 200 个坐标

做法：

1. 获取 Babai 系数 c_j ($j=0..199$)
2. 枚举最后 8 个系数的邻域，每个 $\pm 4 \rightarrow 9^8 \approx 4300$ 万组合
3. 对每种组合计算 v ，通过 $u = \text{centered}((t - Av) \% q)$ 得到 u
4. GSO l_2 下界剪枝：若当前残差的 l_2 下界 > 当前最优 l_2 ，跳过该分支
5. 剩余 192 维仍用 Babai 取整 (无需枚举)

求解路径：24 → 23 → 22 → 20 → 18 → 17 → 16 → 15

耗时：~6 分钟。4300 万组合，GSO 剪枝筛掉大部分无效分支。

最终结果： $\|v\|_\infty = 15$, $\|u\|_\infty = 15$, $(Av+u-t) \% 100 = 0 \checkmark$

四、为什么 **B&B** 比其他所有方法快几个数量级

1. 搜对了空间

Babai 误差几乎全部集中在最后 8 个 GSO 维度。前 192 维 GSO 范数大，Babai 在这些维度的取整误差对最终 l_∞ 影响可忽略。后 8 维虽然 GSO 范数小，但其 μ 系数将系数变化传播到全部坐标。修正这 8 个维度 ± 4 就足以将 l_∞ 从 24 压到 15。

2. GSO l_2 剪枝准确高效

l_∞ 剪枝（之前 buggy 版本的做法）在根节点就剪掉一切——因为 partial v 包含前几行的大坐标值。GSO l_2 下界准确反映了剩余改进空间，对归约好的格基剪枝效果极佳。

3. 逐方法对比

失败方法	B&B 为什么胜过它
模拟退火	随机扰动无结构引导，99.9% 的步长炸分。B&B 只探 GSO 结构化的扰动
贪心坐标下降	逐坐标贪心是近视的，无法发现多系数协调修正。B&B 同时搜 8 维
短齐次行	3 条短行 ($l_\infty \leq 15$) 的大坐标位置与 Babai 超标坐标不重叠——在格的不同方向
fpylll CVP exact	搜全部 200 维——搜索树巨大，4h 无果。B&B 只搜 8 维
G6K workout	改善格基，不直接解决 CVP。Babai 已是局部最优
LLL + Kannan	CVP 距离 ($l_2 \approx 212$) $>$ λ_1 ($l_2 \approx 198$)， $c = -1$ 解永不最短

4. 核心洞察

CVP 解离 Babai 解并不远—— l_∞ 差距仅 $24 \rightarrow 15$ 。但这个差距集中在最后几个 GSO 维度，小系数变化通过 μ 矩阵产生大范围全局效应。200 维全枚举是杀鸡用牛刀；8 维 ± 4 加 GSO 剪枝，几分钟就能找到。

五、结论

1. **BKZ-80** 归约 (**3.4h**) ——在正确 SIS 格基上的必要预处理
2. **Babai CVP**——基线解 (score=24)，已是局部最优，小扰动无法改进

3. **B&B GSO** 剪枝 (**6min**) ——枚举最后 8 个 GSO 系数 ± 4 , l_2 剪枝, 突破局部最优到 score=15

正确的搜索子空间 + 正确的剪枝度量 = 分钟级求解